

附录: 实验测量数据记录参考表格

实验题目: 霍尔效应及电阻测量姓名: 杨小波, 学号 202080914 实验组号: 单2下-丁, 实验台号: 15, 实验日期 26/03/2024

一、测量霍尔片的参数:

霍尔片尺寸: 长 $L = 300 \mu\text{m}$, 宽 $b = 100 \mu\text{m}$, 厚 $d = 3 \mu\text{m}$ 激励电流 $I_M = 500 \text{ mA}$, 对应磁场 $B = 132.5 \text{ mT}$, 霍尔片所在相对位置: $x = 22.3 \text{ mm}$, $y = 29.2 \text{ mm}$

I_H/mA	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
$U_1(+B, +I)$	-47.5	-71.2	-94.8	-118.7	-142.1	-165.8	-189.2
$U_2(+B, -I)$	47.5	71.3	94.9	118.6	142.3	165.9	189.7
$U_3(-B, -I)$	-46.5	-69.8	-93.0	-116.3	-139.4	-162.5	-185.4
$U_4(-B, +I)$	46.6	69.9	93.0	116.4	139.5	162.8	185.8
U_H/mV	-47.025	-70.55	-93.925	-117.5	-140.825	-164.25	-187.525

二、霍尔片的载流子类型为: 电子 (报告中请画图解释)

三、标定电磁铁磁隙间磁场

霍尔片工作电流 $I_H = 400 \text{ mA}$

I_M/mA	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
$U_1(+B, +I)$	-1.5	-20.1	-38.7	-57.4	-76.0	-94.5	-112.7	-130.6	-148.1	-165.4	-182.3
$U_2(+B, -I)$	1.5	20.4	39.4	58.1	76.9	95.4	113.4	131.2	148.9	166.1	182.4
$U_3(-B, -I)$	1.5	-17.2	-36.5	-55.2	-74.0	-92.4	-110.6	-128.8	-146.0	-163.3	-180.5
$U_4(-B, +I)$	-0.03	18.4	37.4	56.4	75.0	93.4	111.6	129.4	147.0	164.2	180.8
U_H/mV	-1.0675	-19.025									

*四、测定磁极间隙中磁场分布 $B \sim x$ 霍尔片工作电流 $I_H =$ _____ mA, 励磁电流 $I_M =$ _____ mA, 霍尔片所在相对位置: $y =$ _____ mm

x/mm	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	47.5	50.0
$U_1(+B, +I)$																
$U_2(+B, -I)$																
$U_3(-B, -I)$																
$U_4(-B, +I)$																
U_H/mV																

*五、霍尔片载流子迁移率 μ 测量

测量计算式推导：

$$\mu = \frac{v}{E} = \frac{v}{\frac{V}{d}} = \frac{v}{\frac{I}{bd}} = \frac{v}{\frac{nevd}{bd}} = \frac{d}{ne} = \sigma R_H$$

自拟表格记录数据：

工作电流 I_H/mA	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
压降 U_{H2}/V	2.218	2.976	3.744	4.536	5.351	6.199	7.080	8.016

六、磁电阻特性测量 $B \sim \Delta R/R(0)$ 磁阻片工作电流： $I_{CD} = 15$ mA，A、B 端是否短路？ 是 ☒ 否 ☐磁阻片所在相对位置： $x = 223$ mm， $y = 9.2$ mm数字万用表量程： 200V

I_M/mA	0	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
U_{CD}/V	0.604	0.615	0.647	0.694	0.750	0.806	0.842	0.868	0.891	0.932	0.972	1.007	1.041	1.075	1.109
B/mT															
$R(B)/\Omega$															
$\Delta R/R(0)$															

文桂腔